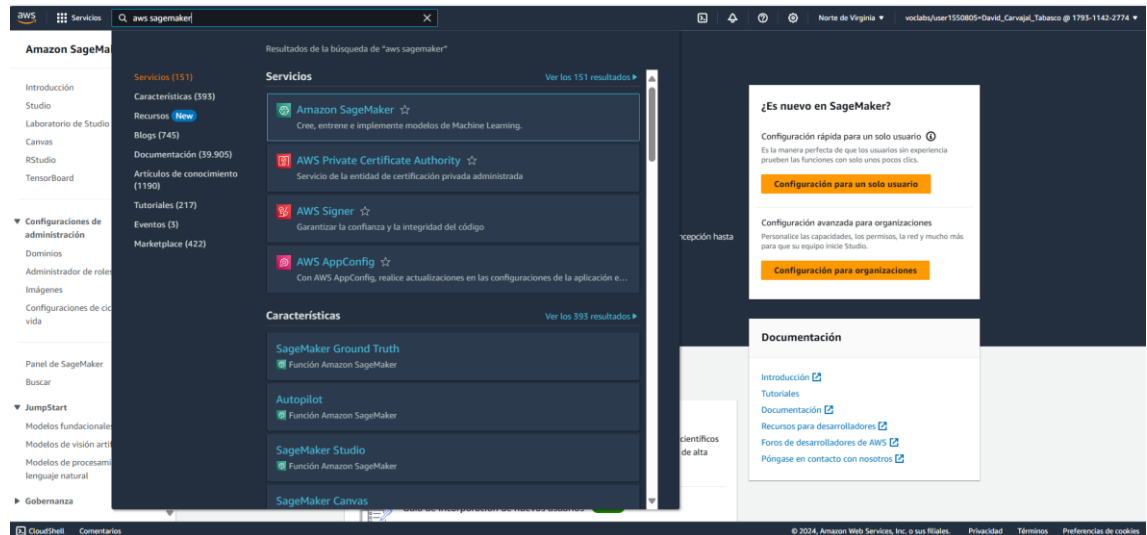
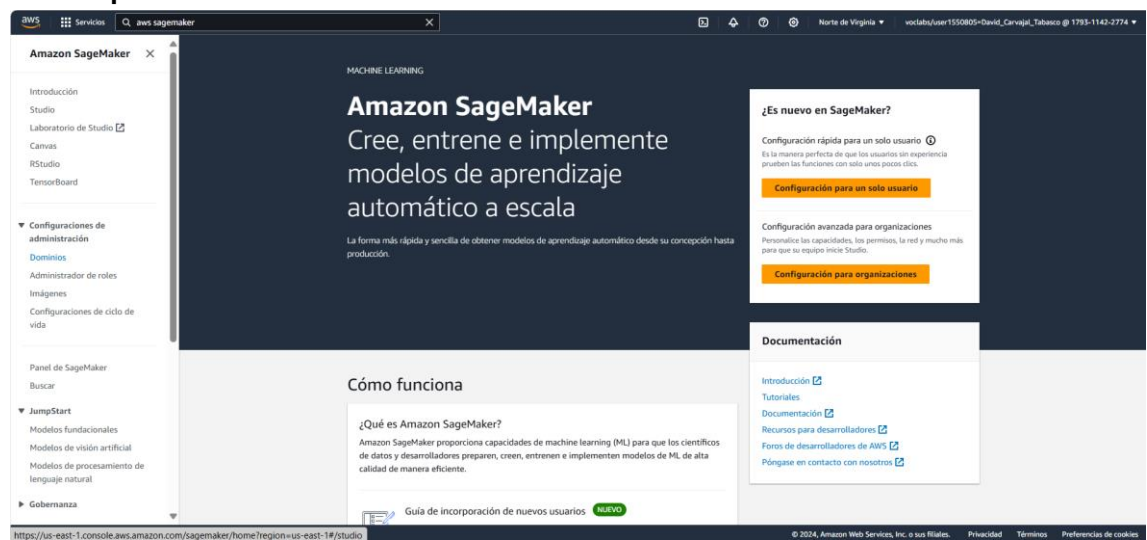


Build and Train a Machine Learning Model Locally

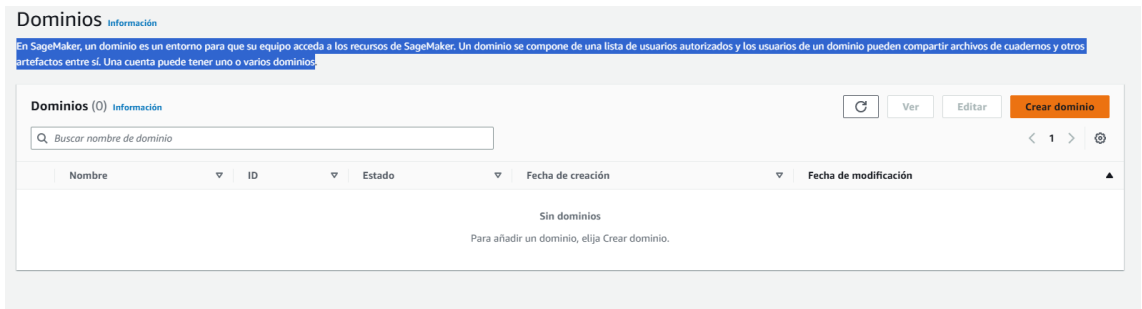
1. Entrar en la consola de AWS SageMaker a través de la barra de búsqueda



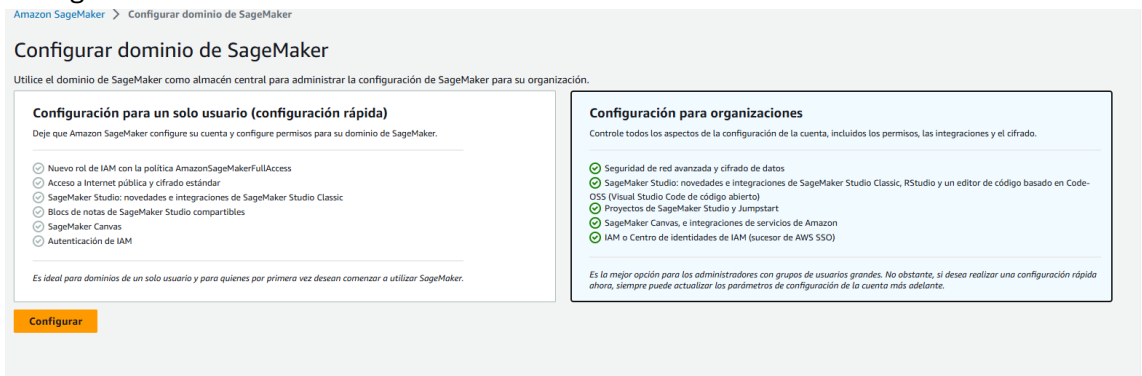
2. Entramos en la consola inicial de AWS SageMaker. Lo primero que debemos hacer es crear un dominio. **¿Qué es un dominio? En SageMaker, un dominio es un entorno para que su equipo acceda a los recursos de SageMaker. Un dominio se compone de una lista de usuarios autorizados y los usuarios de un dominio pueden compartir archivos de cuadernos y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener uno o varios dominios.**



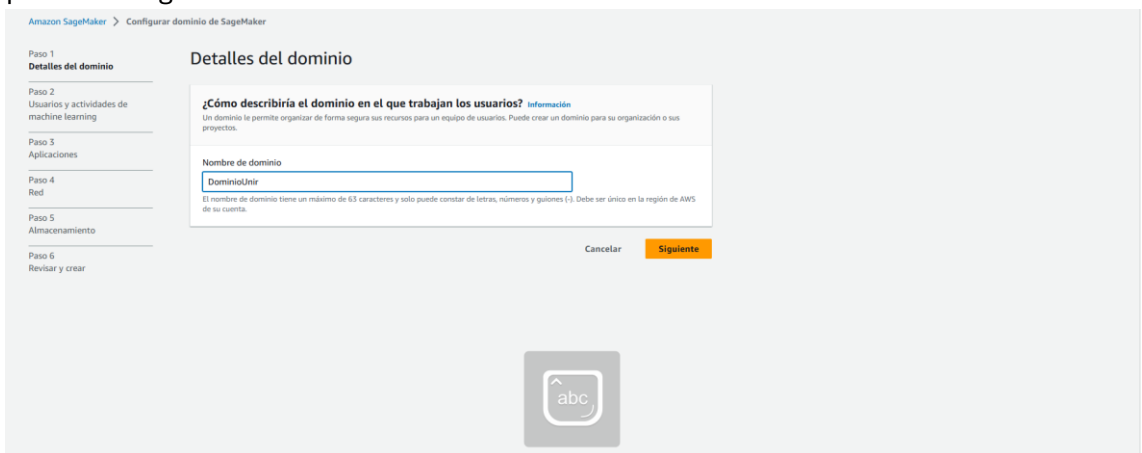
3. Pulsamos el botón naranja de crear dominio para crear ese dominio



- Nos aparece dos opciones, para configurar el dominio de SageMaker, elegimos el de organizaciones



- Ahora nos pide configurar detalles de dominio , primero introducir el nombre, pulsamos siguiente



- Ahora tenemos que elegir un rol con privilegios de administrador sobre SageMaker

¿Qué actividades de machine learning realizarán los usuarios? [Información](#)

Elija un rol existente que especifique qué actividades de machine learning podrán realizar esos usuarios. O bien, elija actividades de machine learning específicas y cree un nuevo rol.

☐ **Crear un nuevo rol**
Elija las actividades de machine learning de la lista y cree un nuevo rol en función de la selección.

☒ **Utilizar un rol existente**
Elija un rol existente y use las actividades de ML especificadas en ese rol.

Rol de ejecución predeterminado
El dominio de SageMaker requiere permisos para que sus usuarios accedan a otros servicios de AWS, como Amazon SageMaker y Amazon S3. Para una amplia gama de capacidades, puede adjuntar la [AmazonSageMakerFullAccess](#) política al rol de ejecución. Si no tiene un rol con esta política, podemos crear uno para usted.

LabRole

↕

↻

Cancelar

Atrás

Siguiente

- En la siguiente pantalla configuramos un rol con privilegios sobre previsión de serie temporal

Configuración de previsiones de serie temporal

☒ **Habilitar previsiones de serie temporal**
Habilite las previsiones de serie temporal para que los usuarios puedan usarlas en Canvas.

Rol de Amazon Forecast
Canvas necesita permiso para conectarse a Amazon Forecast en su nombre a fin de habilitar las previsiones de serie temporal en Canvas.

☐ **Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo**
☒ **Usar un rol de ejecución existente**

Nombre del rol de ejecución
El rol de ejecución debe tener la política de [AmazonSageMakerCanvasForecastRolePolicy](#) asociada.

LabRole

▼

- Hacemos lo mismo para configurar un rol para canvas, en este caso nos lo pide con ARN

Configuración de los modelos listos para usar de Canvas

Rol de Amazon Bedrock
Amazon Bedrock utilizará este rol para realizar acciones en su nombre a la hora de ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño en Canvas.

☐ **Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo**
☒ **Usar un rol de ejecución existente**

Nombre del rol de ejecución
Este rol debe tener la política [AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess](#) asociada y permitir que la entidad principal del servicio de Amazon Bedrock asuma este rol.

Elija un rol de ejecución

▼

ARN de función de IAM personalizada

arn:aws:iam::179311422774:role/LabRole

- Ahora configuramos los protocolos de red, desplegando la lista y seleccionando las opciones que nos aparecen por defecto

Amazon SageMaker > Configurar dominio de SageMaker

Paso 1
Detalles del dominio

Paso 2
Usuarios y actividades de machine learning

Paso 3
Aplicaciones

Paso 4
Red

Paso 5
Almacenamiento

Paso 6
Revisar y crear

Red

Configure (mediante los modos Solo VPC o Acceso público a Internet) cómo conectar las instancias de SageMaker Studio y las instancias del bloc de notas a los recursos.

¿Cómo quiere conectarse a otros servicios de AWS? [Información](#)

☒ Solo nube privada virtual (VPC)
Debe proporcionar las subredes, los grupos de seguridad y los puntos de conexión de la interfaz necesarios para comunicarse con la API de SageMaker y la versión ejecutable de SageMaker, así como con los diversos servicios de AWS.

☐ Acceso público a Internet
Utilice el acceso a Internet administrado por Amazon SageMaker; puede especificar una VPC para acceder al almacenamiento de EFS adjunto.

¿Qué VPC quiere usar para Studio? [Información](#)

VPC
La VPC seleccionada debe tener puntos de conexión que permitan las conexiones entre una nube privada virtual y los servicios compatibles. Para habilitar el acceso directo a Internet, asegúrese de que la VPC seleccionada tenga una puerta de enlace NAT.

Predeterminado vpc-0d66feb73a44c3e0 (172.31.0.0/16)

Subred
Elija una subred en una zona de disponibilidad compatible con Amazon SageMaker.

Elija uno o varias subredes

subnet-0d8af9abc81716af6 (172.31.48.0/20) | us-east-1e

subnet-0200523da323a275f (172.31.64.0/20) | us-east-1f

subnet-0347e6aa4971c6459 (172.31.32.0/20) | us-east-1d

subnet-0d4d61e547eb3781 (172.31.16.0/20) | us-east-1r

10. Finalmente pulsamos el botón Enviar y se creará el dominio , tarda unos minutos y tiene que pasar al estado InService

Dominios [Información](#)

En SageMaker, un dominio es un entorno para que su equipo acceda a los recursos de SageMaker. Un dominio se compone de una lista de usuarios autorizados y los usuarios de un dominio pueden compartir archivos de cuadernos y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener uno o varios dominios.

Dominios (1) [Información](#) Ver Editar **Crear dominio**

Buscar nombre de dominio

	Nombre	ID	Estado	Fecha de creación	Fecha de modificación
☐	DominioUnir	d-4ozowjhwfw0	InService	Jun 22, 2024 18:56 UTC	Jun 22, 2024 18:58 UTC

11. Estando el dominio InService, ahora tenemos que crear el usuario. Pulsamos doble click en el nombre de usuario y ahora nos aparece la opción de Agregar Usuario , pulsamos sobre ella:

DominioUnir

Detalles del dominio

Configure y administre el dominio.

[Perfiles de usuarios](#) Administración del espacio Entorno Configuración del dominio

Perfiles de usuarios [Información](#) **Agregar usuario**

Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio, y es la principal forma de hacer referencia a un usuario a efectos de compartir, informar y otras características orientadas al usuario.

Buscar usuarios

Nombre	Fecha de modificación	Fecha de creación
No hay usuarios		

Para agregar un usuario, elija Agregar usuario y escriba un nombre de usuario.

12. Primero indicamo el nombre de usuario y el rol de ese usuario

Agregar perfil de usuario

Paso 1
Configuración general

Paso 2
Configuración de Studio

Paso 3
Configuración de RStudio

Paso 4
Configuración de Canvas

Configuración general

Perfil de usuario y detalles.

Perfil de usuario

Nombre
DAVID
El nombre puede tener un máximo de 63 caracteres. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9 y - (guion)

Rol de ejecución
El rol de ejecución predeterminado para los usuarios y espacios del dominio. El rol de ejecución debe tener asociada [AmazonSageMakerFullAccess](#) la política.
LabRole

[Crear un rol de con el asistente de creación de roles](#)

Etiquetas - opcional

[Agregar etiqueta](#)
Puede asociar hasta 50 etiquetas

Cancelar [Siguiente](#)

13. Luego nos pide la opción de Jupyter , dejamos las que aparecen por defecto y pulsamos Siguiente

[Amazon SageMaker](#) > [Dominios](#) > [Dominio: DominioUnir](#) > Agregar perfil de usuario

Agregar perfil de usuario

Paso 1
Configuración general

Paso 2
Configuración de Studio

Paso 3
Configuración de RStudio

Paso 4
Configuración de Canvas

Configuración de Studio

Configure el IDE de Studio y los cuadernos para su organización.

Versión del laboratorio de Jupyter [Información](#)

Versión predeterminada del laboratorio de Jupyter
El servidor de Jupyter se ejecuta con la versión seleccionada de forma predeterminada para el usuario. Los permisos para ejecutar versiones del laboratorio de Jupyter se definen mediante una [Política de IAM](#). Debe reiniciar la aplicación del servidor de Jupyter para que los cambios de versión sean efectivos.
Jupyter Lab 3.0

Proyectos de SageMaker y JumpStart
- opcional

Proyectos de SageMaker y JumpStart [Nuevo](#)
Habilite el acceso y el aprovisionamiento de la cartera de productos de AWS Service Catalog en Amazon SageMaker Studio para JumpStart y proyectos de Amazon SageMaker. [Obtenga más información](#)

☒ Habilitar las plantillas de proyecto de Amazon SageMaker y JumpStart de Amazon SageMaker para usuarios de Studio
Si está habilitada, esta configuración permite a los usuarios que utilizan actualmente el rol de ejecución de dominio crear proyectos con plantillas y soluciones de JumpStart publicadas por Amazon SageMaker en AWS Service Catalog. Si hay usuarios individuales que utilizan roles de ejecución personalizados en la organización, debe habilitarlos en la página de perfil de usuario.

Cancelar [Atrás](#) [Siguiente](#)

14. En las siguientes pantallas, configuramos las opciones de BedRock y de previsión de series temporales con un rol de privilegios de administración

Rol de Amazon Bedrock
Amazon Bedrock utilizará este rol para realizar acciones en su nombre a la hora de ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño en Canvas.

☐ Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo

☒ Usar un rol de ejecución existente

Nombre del rol de ejecución
Este rol debe tener la política [AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess](#) asociada y permitir que la entidad principal del servicio de Amazon Bedrock asuma este rol.

[Elija un rol de ejecución](#)

ARN de función de IAM personalizada
arn:aws:iam::179311422774:role/LabRole

Configuración de Canvas

Configuración de previsiones de serie temporal

☒ **Habilitar previsiones de serie temporal**
Habilite las previsiones de serie temporal para que los usuarios puedan usarlas en Canvas.

Rol de Amazon Forecast
Canvas necesita permiso para conectarse a Amazon Forecast en su nombre a fin de habilitar las previsiones de serie temporal en Canvas.

☐ Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo

☒ Usar un rol de ejecución existente

Nombre del rol de ejecución
El rol de ejecución debe tener la política de [AmazonSagemakerCanvasForecastRolePolicy](#) asociada.

LabRole ▼

15. Pulsamos el botón de Enviar y ya crea el usuario

Amazon SageMaker > Dominios > Dominio: DominioUnir

DominioUnir
Detalles del dominio
Configure y administre el dominio.

Perfiles de usuarios | Administración del espacio | Entorno | Configuración del dominio

Perfiles de usuarios información 🔄 Agregar usuario

Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio, y es la principal forma de hacer referencia a un usuario a efectos de compartir, informar y otras características orientadas al usuario.

Nombre	Fecha de modificación	Fecha de creación	
david	Jun 22, 2024 19:10 UTC	Jun 22, 2024 19:10 UTC	Lanzar ▼

Una vez ya tenemos el usuario , nos vamos en el menú de la izquierda a la opción Studio y abrimos Studio

Amazon SageMaker

Introducción
Studio
Laboratorio de Studio
Canvas
RStudio
TensorBoard

▼ Configuraciones de administración
Dominios

Amazon SageMaker

SageMaker Studio
El primer entorno de desarrollo totalmente integrado (IDE) para machine learning.

Introducción
Seleccionar perfil de usuario
david
Abrir Studio

Amazon SageMaker

SageMaker Studio
El primer entorno de desarrollo totalmente integrado (IDE) para machine learning.

Introducción
Seleccionar perfil de usuario
david
Abrir Studio

16. Ahora seguir los pasos que aparecen en este enlace: [Tutorial - Build and Train a Machine Learning Model Locally - Amazon Web Services](#)